AVALIAÇÃO PRÁTICA · UC 07

Trilha Certa: locadora de equipamentos de camping

Projeto e Modelagem de Banco de Dados · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Senac MS

Aluno(a):	**Turma:**
Data:	**Nota:** / 100

Instruções

- Prova individual, com duração de 1h20 (80 minutos).
- Você vai montar o banco (DDL), popular as tabelas (INSERT) e escrever consultas (SELECT) e comandos de manutenção (UPDATE e DELETE) sobre o caso abaixo.
- Use exatamente os nomes de tabelas e colunas do Modelo Lógico. Os tipos de dados e as restrições são decisão sua.
- Entregue um único arquivo .sql, com o seu nome no cabeçalho e um comentário (-- PARTE 1, -- PARTE 2 ...) antes de cada parte.
- O script deve rodar do início ao fim, em um banco vazio, sem erros. A única exceção é o item 4.4, que você deve deixar comentado.
- Consulta permitida apenas ao material de aula (slides e anotações). Não é permitido conversar com colegas nem usar ferramentas de IA.

O caso

A Trilha Certa é uma loja de bairro que aluga equipamentos de camping e trilha. Hoje o controle é feito em uma planilha, e a loja já perdeu dinheiro com equipamentos alugados duas vezes e devoluções esquecidas. A dona quer um banco de dados para organizar clientes, equipamentos e locações.

Cada equipamento tem nome, marca, categoria (por exemplo, barracas, mochilas, fogareiros ou iluminação), valor da diária e uma situação: disponível, alugado ou em manutenção. Todo equipamento novo entra no sistema como disponível.

Para alugar, o cliente precisa estar cadastrado, com nome, CPF, telefone e, se quiser, e-mail. Não podem existir dois clientes com o mesmo CPF.

Cada locação é feita por um único cliente e tem data de retirada, data de devolução prevista e, quando o cliente devolve, a data de devolução real, que fica vazia enquanto a locação está aberta. Uma locação está aberta ou concluída; ao ser registrada, ela nasce aberta.

Uma locação pode incluir vários equipamentos (por exemplo, uma barraca e uma lanterna), e um mesmo equipamento aparece em muitas locações ao longo do tempo. Como os preços mudam, a loja grava em cada item da locação o valor da diária cobrado naquele momento. O mesmo equipamento não pode aparecer duas vezes na mesma locação.

A equipe da loja consulta o tempo todo a lista de equipamentos pela situação (quais estão disponíveis agora?) e precisa que essa consulta seja rápida.

Por enquanto, a loja não quer controlar pagamentos, multas por atraso nem manutenção detalhada dos equipamentos. Esses pontos ficam fora desta primeira versão.

Regras de negócio

Cada regra abaixo que puder ser garantida pelo próprio banco deve virar uma restrição no seu DDL.

Regra	Descrição
RN1	O CPF de um cliente não pode se repetir.
RN2	Nome, CPF e telefone do cliente são obrigatórios. O e-mail é opcional.
RN3	Nome, marca e categoria do equipamento são obrigatórios. O valor da diária deve ser maior que zero, tanto no equipamento quanto no item da locação.
RN4	A situação do equipamento só pode ser disponivel, alugado ou manutencao. Se não for informada, assume disponivel.
RN5	Toda locação pertence a um cliente já cadastrado.
RN6	A data de devolução prevista não pode ser anterior à data de retirada.
RN7	A situação da locação só pode ser aberta ou concluida. Se não for informada, assume aberta. A data de devolução real pode ficar vazia.
RN8	Um equipamento não pode aparecer duas vezes na mesma locação. Todo item pertence a uma locação e a um equipamento existentes.

Modelo lógico

Use exatamente estes nomes. PK é chave primária e FK é chave estrangeira.

Tabela	Colunas
`cliente`	cod_cliente (PK), nome, cpf, telefone, email
`equipamento`	cod_equipamento (PK), nome, marca, categoria, valor_diaria, status
`locacao`	cod_locacao (PK), cod_cliente (FK para cliente), data_retirada, data_devolucao_prevista, data_devolucao_real, status
`item_locacao`	cod_locacao (PK, FK para locacao), cod_equipamento (PK, FK para equipamento), valor_diaria_cobrada

PARTE 1 · Criar o banco de dados (DDL) — 25 pontos

Escreva o script que cria as quatro tabelas do Modelo Lógico, na ordem correta de criação. O seu script deve:

- definir um tipo de dado adequado para cada coluna;
- declarar as chaves primárias, inclusive a chave primária composta de item_locacao;
- declarar as chaves estrangeiras com REFERENCES;

- aplicar as regras RN1 a RN8 por meio de restrições (UNIQUE, NOT NULL, CHECK e DEFAULT);
- criar um índice que atenda à necessidade descrita no último parágrafo do caso, sobre as consultas da equipe.

PARTE 2 · Popular o banco (INSERT) — 15 pontos

Insira, com comandos INSERT, todos os registros das tabelas abaixo (21 registros no total). Respeite a ordem imposta pelas chaves estrangeiras. Decimais usam ponto (45.00), datas usam o formato 'AAAA-MM-DD' e NULL indica ausência de valor.

cliente

cod_cliente	nome	cpf	telefone	email
1	Rafaela Mendes	111.111.111-11	(67) 99111-0001	rafaela@email.com
2	Thiago Barros	222.222.222-22	(67) 99222-0002	NULL
3	Camila Nogueira	333.333.333-33	(67) 99333-0003	camila@email.com
4	Lucas Prado	444.444.444-44	(67) 99444-0004	NULL

equipamento

cod_equipamento	nome	marca	categoria	valor_diaria	status
101	Barraca Iglu 3 pessoas	Quechua	Barracas	45.00	disponivel
102	Barraca Cabana 6 pessoas	Nautika	Barracas	70.00	alugado
103	Mochila Cargueira 60L	Deuter	Mochilas	30.00	alugado
104	Fogareiro Portátil Dual	Mor	Fogareiros	20.00	manutencao
105	Lanterna de Cabeça LED	Petzl	Iluminação	12.00	alugado
106	Lampião a Gás	Coleman	Iluminação	18.00	disponivel

locacao

cod_locacao	cod_cliente	data_retirada	data_devolucao_prevista	data_devolucao_real	status
1001	1	2026-09-05	2026-09-08	2026-09-08	concluida
1002	2	2026-10-02	2026-10-05	2026-10-05	concluida
1003	3	2026-10-10	2026-10-13	NULL	aberta
1004	4	2026-10-17	2026-10-20	NULL	aberta

item_locacao

cod_locacao	cod_equipamento	valor_diaria_cobrada
1001	101	45.00
1001	103	30.00
1002	101	45.00

cod_locacao	cod_equipamento	valor_diaria_cobrada
1002	106	18.00
1003	102	70.00
1003	103	30.00
1004	105	12.00

Escreva uma consulta para cada pedido. Retorne apenas as colunas pedidas, na ordem em que aparecem no enunciado, e respeite a ordenação indicada. Informamos o número de linhas esperado para você conferir o seu resultado.

Bloco A · uma tabela · 6 pontos cada

Q1	Liste o nome, a marca e o valor da diária dos equipamentos disponíveis, em ordem alfabética pelo nome.	**2 linhas**
Q2	Liste o nome e o telefone dos clientes cujo nome começa com a letra C ou com a letra T, em ordem alfabética.	**2 linhas**
Q3	Liste o nome e o valor da diária dos equipamentos cuja diária esteja entre R$ 20,00 e R$ 45,00 (inclusive), do menor para o maior valor.	**3 linhas**

Bloco B · duas tabelas · 8 pontos cada

Q4	Liste o código de cada locação, o nome do cliente (apelido cliente), a data de retirada e a situação, ordenado pela data de retirada.	**4 linhas**
Q5	Liste o nome dos equipamentos e o valor da diária cobrada na locação de código 1003, em ordem alfabética pelo nome do equipamento.	**2 linhas**

Bloco C · desafio · 14 pontos

Q6	Liste o nome de cada cliente que tem locação aberta, junto com o nome de cada equipamento que ele está usando, ordenado pelo cliente e, dentro dele, pelo equipamento. Use os apelidos cliente e equipamento.	**3 linhas**

PARTE 4 · Manutenção dos dados (UPDATE e DELETE) — 12 pontos

Execute os comandos abaixo na ordem em que aparecem, sempre com a cláusula WHERE adequada. Cada item vale 3 pontos.

Item	O que fazer
4.1	Registre a devolução da locação 1003, ocorrida em 2026-10-13: a locação passa a concluída e recebe a data real de devolução.
4.2	Os equipamentos dessa locação (102 e 103) voltaram para a loja: altere a situação deles para disponível.
4.3	O equipamento 104 foi descartado: exclua-o do banco.
4.4	Tente excluir a cliente Rafaela Mendes. Rode o comando, observe o que acontece e deixe-o comentado no script (com --), explicando logo abaixo, também em comentário, o que aconteceu e por quê.